

Análise Assintótica de Algoritmos Iterativos

Simplificação Θ de somatórios na forma básica

Simplificação Θ de **somatórios** na forma básica I

Soma geométrica (tem a parte exponencial, ou seja, $b^a > 1$)

Assuma que $f(i) \in \Theta(b^{ai} \cdot i^d \cdot \log^e i)$.

Quando $b^a > 1$, o somatório é dominado pelo último termo.

$$\sum_{i=c_0}^{n+c_1} f(i) \in \Theta(f(n)) = \Theta(b^{an} \cdot n^d \cdot \log^e n).$$

c_0 e c_1 devem ser constantes (não depende de n).

Ex.: $\sum_{i=1}^n 2^i \log i \in \Theta(2^n \log n)$.

Simplificação Θ de **somatórios** na forma básica II

Soma aritmética (sem a parte exponencial, ou seja, $b^a = 1$)

Assuma que $f(i) \in \Theta(i^d \cdot \log^e i)$.

Quando $d > -1$, o somatório será da ordem do número de termos vezes o último termo.

$$\sum_{i=c_0}^{n+c_1} f(i) \in \Theta(n \cdot f(n)) = \Theta(n^{d+1} \cdot \log^e n).$$

Ou seja, basta trocar d por $d + 1$ no último termo.

Ex.: $\sum_{i=1}^n i^2 \log i \in \Theta(n^3 \log n)$.

Somatórios que aparecerem nos exercícios das aulas anteriores

- $\sum_{i=0}^{n-2} 1$ é soma aritmética ($b^a = 1, d = 0$), então pertence a $\Theta(n)$.
- $\sum_{i=0}^{n-1} (i + 1)$ é soma aritmética ($b^a = 1, d = 1$), então pertence a $\Theta(n^2)$.
- $\sum_{i=0}^{n-1} (m + 1)$ aritmética ($b^a = 1, d = 0$): $\Theta(n(m + 1)) = \Theta(nm + n) = \Theta(nm)$.
 m não pode ser tratada c/ constante, pois determina o tamanho da entrada (junto c/ n).

Somatórios que aparecerem nos exercícios das aulas anteriores

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{\ell=0}^{n-1-i} (\ell + 1):$$

- $\sum_{\ell=0}^{n-1-i} (\ell + 1)$ é soma aritmética ($b^a = 1, d = 1$), então pertence a $\Theta((n - i)^2)$.

$$\text{Num. termos} \times \text{último termo} = \Theta((n - i)((n - 1 - i) + 1)) = \Theta((n - i)^2).$$

Não podemos tratar i como constante, pois é índice do somatório externo.

- $\sum_{i=0}^{n-1} \Theta((n - i)^2) = \sum_{j=1}^n \Theta(j^2)$ (fazendo $j = n - i$) é soma aritmética ($b^a = 1, d = 2$), então pertence a $\Theta(n^3)$.

Exercícios

Exercício: Simplificação Θ de Somatórios

Determine a ordem de complexidade em notação Θ para cada somatório abaixo, aplicando as regras de soma geométrica ($b^a > 1$) e aritmética ($b^a = 1$):

$$\textcircled{1} \quad S_1 = \sum_{i=1}^n 3^i \cdot i^2$$

$$\textcircled{2} \quad S_2 = \sum_{i=1}^n i^3 \log^2 i$$

$$\textcircled{3} \quad S_3 = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} j$$

$$\textcircled{4} \quad S_4 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 2^j$$

$$\textcircled{5} \quad S_5 = \sum_{i=0}^{n-1} (n-i)^3$$

$$\textcircled{6} \quad S_6 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (j \log j)$$

$$\textcircled{7} \quad S_7 = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^j 1$$

$$\textcircled{8} \quad S_8 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j 2^k$$

$$\textcircled{9} \quad S_9 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n 2^k$$

Gabarito: Simplificação Θ de Somatórios

- 1 $S_1 \in \Theta(3^n \cdot n^2)$
Geométrica ($b^a = 3 > 1$): ordem do último termo.
- 2 $S_2 \in \Theta(n^4 \log^2 n)$
Aritmética ($b^a = 1, d = 3$): troca d por $d + 1 = 4$.
- 3 $S_3 \in \Theta(n \cdot m^2)$
Interno: $\Theta(m^2)$; externo: $\sum_{i=0}^{n-1} \Theta(m^2) = \Theta(nm^2)$.
- 4 $S_4 \in \Theta(2^n)$
Interno: $\Theta(2^i)$ (geom.); externo: $\sum_{i=1}^n \Theta(2^i) \in \Theta(2^n)$.
- 5 $S_5 \in \Theta(n^4)$
Mudança $u = n - i \implies \sum_{u=1}^n u^3 \in \Theta(n^4)$
($d = 3 \rightarrow 4$).
- 6 $S_6 \in \Theta(n^3 \log n)$
Interno: $\Theta(i^2 \log i)$; externo: $\sum_{i=1}^n \Theta(i^2 \log i) \in \Theta(n^3 \log n)$.
- 7 $S_7 \in \Theta(n^3)$
Interno: $\Theta(j)$; intermediário: $\Theta(i^2)$; externo: $\Theta(n^3)$.
- 8 $S_8 \in \Theta(2^n)$
 $k \rightarrow \Theta(2^j)$; $j \rightarrow \Theta(2^i)$; $i \rightarrow \Theta(2^n)$ (todas geométricas).
- 9 $S_9 \in \Theta(n \cdot n \cdot 2^n) = \Theta(n^2 \cdot 2^n)$
Interno: $\Theta(2^n)$; intermediário: $\sum_{j=1}^n \Theta(2^n) = \Theta(n \cdot 2^n)$; externo: $\sum_{i=1}^n \Theta(n \cdot 2^n) = \Theta(n^2 \cdot 2^n)$.